

HST MATHS

QUESTION

HMT27- B

- $n(A) = 43, n(B) = 51, n(A \cup B) = 75$ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ $n[(A - B) \cup (B - A)]$ വില എത്ര?
 a) 53 b) 45
 c) 56 d) 66
- ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സർവ്വേ എടുത്തപ്പോൾ 600 കുട്ടികളിൽ 150 പേർ ചായ കുടിക്കുകയും 225 പേർ കാപ്പി കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു രണ്ടും കുടിക്കുന്നവർ 100 പേർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കാത്തവർ എത്ര പേർ ഉണ്ട്?
 a) 310 b) 320
 c) 325 d) 325
- താഴെ പറയുന്ന ഗണത്തിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്?
 $\{(a, b) : 2a^2 + 3b^2 = 35, a, b \in \mathbb{Z}\}$, $\mathbb{Z}$ പൂർണ്ണസംഖ്യകളുടെ ഗണമാണെങ്കിൽ.
 a) 2 b) 4
 c) 6 d) 12
- $A = \{8, 9, 10\}, B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ $A \times A \times B$ യിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്?
 a) 15 b) 30
 c) 45 d) 75
- $A = \{x : x^2 = 16\}, B = \{x : x^4 = 256\}$ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ $A \Delta B$ യുടെ വിലയെത്ര?
 a) $\{-4i, 4i\}$ b) $\{-4, 4\}$
 c) $\{-4, 4, 4i, -4i\}$ d) $\{\emptyset\}$
- $f(x) = \frac{1}{2 - 8\cos 3x}$ ആണെങ്കിൽ f ന്റെ രംഗം ഏത്?
 a) $(-2, \infty)$ b) $[-2, 3]$
 c) $[\frac{1}{3}, 2]$ d) $[\frac{1}{3}, 1]$
- $f(x) = x + 1, g(x) = 2x$ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ $f[g(x)]$ ന്റെ വിലയെന്ത്?
 a) $2(x + 1)$ b) $2x(x + 1)$
 c) x d) $2x + 1$
- $f(x) = \sin^{-1}[\frac{x+5}{2}]$ ആണെങ്കിൽ f ന്റെ മണ്ഡലം എന്ത്?
 a) $[-1, 1]$ b) $[2, 3]$
 c) $[3, 7]$ d) $[-7, -3]$
- $n(A) = 5, n(B) = 7$ ആണെങ്കിൽ A യിൽ B നിന്ന് യിലേക്ക് ഉള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര?
 a) 2^{35} b) 2^{49}
 c) 2^{23} d) 2^{70}
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$ ആണെങ്കിൽ f ന്റെ മണ്ഡലം ഏത്?
 a) $-3 \leq x \leq 3$ b) $-3 < x < 3$
 c) $-9 \leq x \leq 9$ d) $-9 < x < 9$
- $f(x) = x^2 - 1, g(x) = (x + 1)^2$ ആണെങ്കിൽ $g \circ f(x)$ ന്റെ വിലയെന്ത്?
 a) $(x + 1)^4 - 1$ b) x^4
 c) $(x + 1)^4$ d) $(x - 1)^4 - 1$
- $f(x) = \frac{x-2}{2-x}$ ആണെങ്കിൽ f ന്റെ രംഗം എന്ത്?
 a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R} - \{2\}$
 c) $\{-1\}$ d) $\mathbb{R} - \{-1\}$
- $f(f(x)) = x + 1$ ആണ്. കൂടാതെ $f(0) = \frac{1}{2}$ ആണെങ്കിൽ $f(1)$ ന്റെ വിലയെത്ര?
 a) $\frac{1}{2}$ b) 1
 c) $\frac{3}{2}$ d) 2
- $f(x) = \log_4 x$ ആണെങ്കിൽ f ന്റെ മണ്ഡലം (domain) ഏത്?
 a) $(-\infty, 4)$ b) $(4, \infty)$
 c) $(0, 4)$ d) $(1, \infty)$
- $A \times A$ എന്ന കർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റിൽ 9 അംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിൽ $(-1, 0)$ യും $(0, 1)$ ഉം 2 അംഗങ്ങൾ ആണ്. എന്നാൽ $A \times A$ യിലെ ബാക്കി അംഗങ്ങൾ ഏത്?
 a) $(-1, 1), (0, 0), (-1, -1), (1, -1), (0, -1), (-1, 2), (2, 0)$
 b) $(-1, -1), (0, 0), (-1, 1), (1, -1), (1, 0), (1, 1), (0, -1)$
 c) $(1, 0), (-1, 1), (1, -1), (0, 0), (2, 1), (1, 2), (-1, -1)$
 d) $(-1, 1), (1, -1), (-1, 0), (0, 1), (-1, -1), (1, 0), (0, 0)$

16. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+|x|}}$ ആണെങ്കിൽ $f(x)$ ന്റെ മണ്ഡലം ഏത്?

a) $\mathbb{R}$ b) $\mathbb{R}^+$
c) $\mathbb{R}^-$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല

17. രണ്ട് ഗണങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം m, n എന്നിവയാണ്. ആദ്യഗണത്തിലെ ഉപഗണങ്ങളുടെ എണ്ണം, രണ്ടാമത്തെ ഗണത്തിൽ ഉപഗണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ 112 കൂടുതലായാൽ m, n എന്നിവയുടെ വിലകൾ യഥാക്രമം

a) 5, 3 b) 6, 2
c) 7, 4 d) 7, 2

18. x, y, z എന്നിവ A യുടെ ഉപഗണങ്ങളായാൽ $x \times (y^c \cup z^c)^c$ എന്നതിന്റെ വിലയെന്ത്

a) $(x \times y) \cap (x \times z)$ b) $(x \times y) \cap (y \times z)$
c) $x \times y$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല

19. ഒരു ക്ലാസിലെ കഴിവ് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം

a) ഒരു ശൂന്യഗണമാണ്
b) ഒരു ഏകാംഗഗണമാണ്
c) ഒരു പരിമിത ഗണമാണ്
d) ഒരു ഗണം അല്ല

20. A, B എന്നിവ രണ്ട് ഗണങ്ങൾ ആണ് എങ്കിൽ $A \cup B = A \cap B$ ആയാൽ

a) $A \leq B$ b) $B \leq A$
c) $A = B$ d) ഇവയൊന്നുമല്ല

21. 72 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ക്ലാസിൽ 30 പേർ മലയാളപത്രം വായിക്കുന്നു. 26 പേർ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കുന്നു. 20 പേർ രണ്ട് പത്രവും വായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് പത്രവും വായിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണമെത്ര

a) 30 b) 26
c) 36 d) 25

22. A, B എന്നിവ സംയുക്തഗണത്തിന്റെ ഉപഗണങ്ങൾ ആണ്. എങ്കിൽ $A - B$ ക്ക് തുല്യമായത് ഏത്

a) $A \cap B^c$ b) $A^c \cap B$
c) $A \cap B$ d) ഇതൊന്നുമല്ല

23. $A = \{x : x^2 - 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$ ആയാൽ $A \cap B$ യിൽ പരമാവധി എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും?

a) 15 b) 25
c) 30 d) 18

24. ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശൂന്യഗണം ഏത്

a) $\{0\}$ b) $\{x : x > 0\}$
c) $\{x : x^2 = 25\}$ d) $\{x : x^2 + 3 = 0, x \in \mathbb{R}\}$

25. A, B, C മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആണ്. $A \cup B = A \cup C$ യും $A \cap B = A \cap C$ യും ആണെങ്കിൽ

a) $A = B$ b) $B = C$
c) $A = C$ d) $A = B$

26. A, B എന്നിവ രണ്ട് ഗണങ്ങളാൽ, ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായതേത്?

a) $A \cup (A \cap B) = A \cap B$
b) $A \cup (A \cap B) = A$
c) $A \cup (A \cap B) = B$
d) $A \cup (A \cap B) = A \cup B$

27. $n(A) = 10, n(B) = 15$ ആയാൽ, $A \cap B$ യിലെ കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം?

a) 18 b) 15
c) 20 d) 5

28. A, B, C മൂന്ന് ഗണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ $A - (B \cup C)$ എന്നതിന് തുല്യമായത് ഏത്?

a) $(A - B) \cup (A - C)$ b) $(A - B) \cap (A - C)$
c) $(A - B) \cup C$ d) $(A - B) \cap C$

29. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ശൂന്യഗണം അല്ലാത്തത് ഏത്?

a) $A = \{x : x^2 + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$
b) $B = \{x : x^2 - 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$
c) $C = \{x : x^2 + 9 = 0, x \in \mathbb{R}\}$
d) $D = \{x : x^2 + 2n + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$

30. 6 അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഗണത്തിന് എത്ര സംഗതോപഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും?

a) 63 b) 64
c) 70 d) 15